# セキュアな **LDAP** セッション通信

ONTAP 9

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-admin/ldap-signing-sealing-concepts-concept.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

セキュアな LDAP セッション通信 . . . . . 1
LDAP の署名と封印の概念 . . . . . 1
CIFS サーバで LDAP の署名と封印を有効にする . . . . . 1
LDAP over TLS を設定する . . . . . 1

# セキュアな LDAP セッション通信

## LDAP の署名と封印の概念

ONTAP 9 以降では、署名と封印を設定して、 Active Directory （ AD ）サーバへの照会に対する LDAP セッションセキュリティを有効にすることができます。Storage Virtual Machine （ SVM ）の CIFS サーバセキュリティ設定を LDAP サーバの設定に対応するように設定する必要があります。

署名は、シークレットキーのテクノロジを使用して、 LDAP ペイロードデータの整合性を確認します。封印は、 LDAP ペイロードデータを暗号化して機密情報がクリアテキストで送信されないようにします。LDAP トラフィックについて、署名が必要か、署名と封印が必要か、どちらも必要ないかは、 *ldap Security Level* オプションで指定します。デフォルトは「 NONE 」です。テスト

CIFS トラフィックに対する LDAP の署名と封印は、 SVM では「 vserver cifs security modify 」コマンドの「 -session-security-for-ad-ldap 」オプションを使用して有効になっています。

## CIFS サーバで LDAP の署名と封印を有効にする

CIFS サーバで Active Directory LDAP サーバとのセキュアな通信に署名と封印を使用するためには、 CIFS サーバのセキュリティ設定を変更して LDAP の署名と封印を有効にする必要があります。

AD サーバ管理者に問い合わせて、適切なセキュリティ設定値を決定する必要があります。

手順

1. Active Directory LDAP サーバとの間の署名および封印されたトラフィックを有効にする CIFS サーバのセキュリティ設定を行います。 vserver cifs security modify -vserver vserver_name -session-security-for-ad -ldap ｛ none|sign|seal ｝

   署名 ( 「署名」、データの完全性 ) 、署名と封印 ( 「封印」、データの整合性と暗号化 ) 、またはどちらも有効にできません ( 「なし」、署名も封印もなし ) 。デフォルト値は「 NONE 」です。

2. LDAP の署名と封印のセキュリティ設定が正しく設定されていることを確認します： vserver cifs security show -vserver vserver_name _

   > SVM でネームマッピングやユーザ、グループ、ネットグループなどの UNIX 情報の照会に同じ LDAP サーバを使用する場合は、「 vserver services name-service ldap client modify 」コマンドの「 -session-security 」オプションを使用して、対応する設定を有効にする必要があります。

## LDAP over TLS を設定する

### 自己署名ルート CA 証明書のコピーをエクスポートします

Active Directory 通信の保護に LDAP over SSL/TLS を使用するには、まず Active

## Directory 証明書サービスの自己署名ルート CA 証明書のコピーを証明書ファイルにエクスポートし、それを ASCII テキストファイルに変換する必要があります。ONTAP は、このテキストファイルを使用して証明書を Storage Virtual Machine （ SVM ）にインストールします。

Active Directory 証明書サービスがすでにインストールされ、 CIFS サーバが属しているドメイン用に設定されている必要があります。Active Directory 証明書サービスのインストールと設定の詳細については、Microsoft TechNet ライブラリを参照してください。

"Microsoft TechNet ライブラリ： technet.microsoft.com"

ステップ

1. ドメイン・コントローラのルート CA 証明書を '.pem テキスト形式で取得します

   "Microsoft TechNet ライブラリ： technet.microsoft.com"

SVM に証明書をインストールします。

"Microsoft TechNet ライブラリ"

## 自己署名ルート **CA** 証明書を **SVM** にインストールします

## LDAP サーバにバインドするときに TLS を使用した LDAP 認証が必要な場合は、まず自己署名ルート CA 証明書を SVM にインストールする必要があります。

LDAP over TLS が有効な場合、 SVM 上の ONTAP LDAP クライアントでは、 ONTAP 9.0 および 9.1 の破棄された証明書はサポートされません。

ONTAP 9.2 以降では、 TLS 通信を使用する ONTAP 内のすべてのアプリケーションで、 Online Certificate Status Protocol （ OCSP ）を使用してデジタル証明書のステータスを確認できます。OCSP が LDAP over TLS に対して有効になっている場合、失効した証明書は拒否され、接続は失敗します。

手順

1. 自己署名ルート CA 証明書をインストールします。
   a. 証明書のインストールを開始します。「 securitycertificate install -vserver vserver_name -type server-ca

      コンソール出力には、「 Please enter Certificate ： Press <Enter> when done 」というメッセージが表示されます

   b. 証明書の「 .pem 」ファイルをテキストエディタで開き、「 ---- 」で始まる行を含めて証明書をコピーします。 証明書の開始 — 「」で終わり、「 ---- 」で終わります。 証明書の終了 ---- 」と入力し、コマンドプロンプトの後ろに証明書を貼り付けます。
   c. 証明書が正しく表示されることを確認します。
   d. Enter キーを押してインストールを完了します。
2. 証明書がインストールされていることを確認します。「 securitycertificate show -vserver vserver_name _ 」

## サーバで **LDAP over TLS** を有効にします

SMB サーバで Active Directory LDAP サーバとのセキュアな通信に TLS を使用するには、 SMB サーバのセキュリティ設定を変更して LDAP over TLS を有効にする必要があります。

ONTAP 9.10.1 以降では、 Active Directory （ AD ）とネームサービスの両方の LDAP 接続で、 LDAP チャネルバインドがデフォルトでサポートされます。ONTAP は、 Start-TLS または LDAPS が有効で、セッションセキュリティが署名または封印に設定されている場合にのみ、 LDAP 接続でチャネルバインドを試行します。AD サーバでの LDAP チャネルバインドを無効または再度有効にするには 'cifs security modify コマンドで '-try channel-binding-for-ad-ldap' パラメータを使用します

詳細については、を参照してください"2020 年の Windows 向け LDAP チャネルバインドおよび LDAP 署名の要件"。

手順

1. Active Directory LDAP サーバとのセキュアな LDAP 通信を許可する SMB サーバのセキュリティ設定を行います。 vserver cifs security modify -vserver vserver_name ニシヨウ -start-tls-for-ad-ldap true
2. LDAP over TLS のセキュリティ設定が「 true 」に設定されていることを確認します。 vserver cifs security show -vserver _vserver_name _ ’

> SVM でネームマッピングやその他の UNIX 情報（ユーザ、グループ、ネットグループなど）の照会に同じ LDAP サーバを使用する場合は、「 vserver services name-service ldap client modify 」コマンドを使用して「 -use-start-tls 」オプションも変更する必要があります。

"LDAPS の概念"

"NFS の管理"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.